

AstaLink — Algoritma Alur Chat User

AI-CIO untuk portofolio Indonesia. Dokumen ini memecah algoritma jalur utama (chat user, `POST /api/v1/chat/`) fase demi fase, lengkap dengan ambang nyata dari `allocation_config.py` dan nama field state yang sebenarnya.

Pipeline LangGraph · Two-layer capital allocation engine · Sesuai kode yang berjalan.

Peta Referensi — Node & Kunci State

Node (id di graph)	Peran	Menulis ke state
n1_intent	Klasifikasi maksud	intent , entities , _needs_clarification , audit_id
l0_allocation	Layer 0 kelayakan dana	layer0_result , kadang messages
n2a_market	Analisis pasar + Layer 1	entities.market_snapshot , entities.stock_engine , entities.eligible_tickers
n2b_business	Valuasi DCF bisnis	entities.business_valuation
n2c_risk	Metrik risiko (VaR/Sharpe)	entities.risk_metrics
n5_optimizer	Bobot alokasi	allocation_plan , revision_count
n3_legal	Validasi regulasi (RAG)	legal_status , legal_citations
n6_hitl	Jeda approval + PIN	user_approval (setelah resume)
n7_execute	Eksekusi broker	transactions
n8_qa	Jawab pertanyaan langsung	messages
n9_summary	Ringkasan analisis-saja	messages
rejection_handler	Penutup setelah gagal legal 3x	messages

legal_status: approved / partial / rejected / rejected_after_max_revisions · intent: allocate_stocks / allocate_capital / evaluate_business / risk_review / portfolio_status / explain / unknown

Urutan Algoritma (Master Sequence)

```
[FASE A] Transport & Auth      chatbot/page.tsx -> /api/v1/chat/
[FASE B] Bangun state awal     new_state() -> audit_id, messages, workspace
[FASE C] N1 Intent             klasifikasi + ekstraksi entities
[FASE D] Router pasca-N1       6 cabang berdasarkan intent
|- explain                    -> N8 QA -> END
|- evaluate_business-> N2b -> N9 summary -> END
|- risk_review                -> N2c -> N9 summary -> END
|- portfolio_status -> N9 summary -> END
|- unknown/low-conf -> END (pertanyaan klarifikasi)
\ allocate_*                  -> [FASE E] Layer 0
[FASE E] Layer 0 (l0_allocation) STEP 0..5 -> layer0_result
[FASE F] Router pasca-Layer 0  INSUFFICIENT / 0%-saham -> END ; else fan-out
[FASE G] Fan-out + Layer 1     N2a(A1-A4+synth) || N2b || N2c
[FASE H] N5 Optimizer          distribusi slice saham -> eligible_tickers
[FASE I] N3 Legal              approved/partial -> HITL ; rejected -> loop/handler
[FASE J] N6 HITL              interrupt() -> PAUSE (state tersimpan)
[FASE K] build_chat_reply      format 1 balasan -> user
-- (di luar chat, async) --
[FASE L] /approvals/{id}/approve resume graph -> N7 execute -> transactions
```

Fase A — Transport & Auth

#	Aktor	Aksi	Detail konkret
A1	chatbot/page.tsx	sendMessage()	Validasi non-kosong + workspaceId ada; ambil session Supabase
A2	api-client.ts	api.chat(...)	POST /api/v1/chat/ body {message, workspace_id, thread_id}, header Bearer token
A3	api/deps.py	get_current_user	Verifikasi JWT Supabase (HS256) -> user["sub"]
A4	chat.py	Scoping thread	thread_id = f"{user_sub}:{raw_thread}" — cegah akses lintas-user; kosong -> UUID baru
A5	chat.py	assert_workspace_owned	Pastikan workspace milik user (kalau tidak -> 403)

Konteks. `thread_id` adalah kunci memori percakapan. Checkpointer LangGraph (PostgresSaver) menyimpan seluruh state per `thread_id`, jadi pesan lanjutan membaca state sebelumnya — termasuk `legal_status` lama, yang nanti ditangani `build_chat_reply`.

Fase B — Bangun State Awal

Field	Nilai awal	Kenapa
<code>audit_id</code>	UUID baru (<code>new_state()</code>)	Dicetak sekali , kunci trace ke <code>audit_log</code> + semua tabel; jangan diregenerasi di tengah run
<code>messages</code>	<code>[HumanMessage(pesan)]</code>	Input yang diproses N1
<code>_user_id</code> / <code>_workspace_id</code>	dari request	Dipakai node hilir untuk query DB (harus dideklarasikan di AgentState)
<code>entities</code>	<code>{workspace_id}</code>	Reducer <code>operator.or_</code> supaya 3 node paralel menulis tanpa tabrakan
<code>revision_count</code>	<code>0</code>	Penghitung loop legal (cap = 3)

Lalu: `graph.invoke(initial, config={thread_id})`.

Fase C — N1 Intent Classifier

Sub	Mekanisme	Output/efek
C1	Ambil teks HumanMessage terakhir	Kosong -> unknown + <code>_needs_clarification</code> , END
C2	Gemini <code>with_structured_output(IntentDecision)</code>	{intent, entities, confidence, clarification_question}
C3	Upsert <code>audit_log</code>	status in_progress, payload = decision
C4	Ambang keyakinan	<code>confidence < 0.6</code> ATAU unknown -> needs_clarification
C5	Fallback basket	<code>allocate_*</code> & tanpa tickers & tanpa sector -> [BBCA,TLKM,ASII,BBRI]
C6	Kalau perlu klarifikasi	Tempel AIMessage(clarification_question)

Konteks. Entities (`amount`, `tickers`, `sector`, `risk_profile`, `business_name`) adalah teks hasil parsing LLM, belum divalidasi ke apa pun — validasi (mis. amount vs saldo) terjadi di optimizer. Fallback C5 hanya untuk tickerless murni; sektor tanpa ticker sengaja TIDAK diisi.

Fase D — Router Pasca-N1 (`_route_after_intent`)

Kondisi (urut atas ke bawah)	Tujuan	Alasan
<code>_needs_clarification == True</code>	END	Tidak ada entities; hindari bakar siklus optimizer/legal
<code>intent == explain</code>	n8_qa -> END	Pertanyaan murni; jawab langsung
<code>intent == evaluate_business</code>	n2b -> n9 -> END	Cuma butuh analisis DCF
<code>intent == risk_review</code>	n2c -> n9 -> END	Cuma butuh metrik risiko
<code>intent == portfolio_status</code>	n9_summary -> END	Belum ada pipeline; jawab jujur saldo/pointer
<code>allocate_stocks</code> / <code>allocate_capital</code>	I0_allocation	Masuk Layer 0

Fase E — LAYER 0 (`I0_allocation` → `run_layer0`)

Node memuat 2 profil DB: **intake bisnis** (`business_intake_profiles`, tiap field {value, evidence}) & **investor** (`investor_profiles`). Lalu STEP 0–5.

E-STEP 0 — Gate Kelengkapan Intake (B0)

Item	Aturan	Sumber
<code>completeness</code>	$\Sigma(\text{field tag} \neq \text{UNKNOWN}) / 38$ field wajib	REQUIRED_FIELDS
INSUFFICIENT	<code>< 0.40</code> -> STOP , 3 pertanyaan prioritas-1, status INSUFFICIENT_DATA	insufficient_below
PARTIAL	<code>0.40–0.70</code> -> lanjut, keyakinan cap 50/100	partial_confidence_cap
OK	<code>> 0.70</code> -> normal	—

Item	Aturan	Sumber
3 pertanyaan awal	stage, capital_need.breakdown, deal_structure.instrument	interogasi berjenjang

UNKNOWN tidak pernah dihitung "ada". Tanpa bisnis (saham vs kas) -> STEP 0 dilewati (completeness=1.0).

E-STEP 1 — Veto Keras Personal (L0-2)

Kode veto	Pemicu	Efek	Ambang
EMERGENCY_FUND	dana darurat < 6× pengeluaran/bln	force_cash -> 100% kas	6 bln
BORROWED_CAPITAL	modal = pinjaman	max_business=0 (saham boleh)	—
SHORT_HORIZON	dana dibutuhkan < 24 bln	max_business=0 (ilikuid)	24 bln
CONCENTRATION	kebutuhan modal > 50% net worth	max_business=0	0.50
HIGH_INTEREST_DEBT	utang konsumtif bunga > 12%	advisory (saran lunasi)	0.12
CAPACITY_MISMATCH	bisnis butuh operator & jam < 10/mgg	advisory flag	10 jam

Veto keras = absolut, tak bisa ditimpa skor. Jawaban None (belum diisi) tidak otomatis lolos — dicatat sebagai notes agar UI menampilkannya.

E-STEP 2 — Veto Keras Bisnis + Klasifikasi Q5

Pemicu reject	Sumber
Margin kontribusi ≤ 0 (unit economics negatif)	Q1
Q5 tujuan = SURVIVAL / DEBT / UNCLEAR	classify_purpose
Tanpa mekanisme exit tertulis	exit.mechanism UNKNOWN
Omzet CLAIMED tanpa verifikasi	evidence>=CLAIMED
Pendiri tanpa skin-in-the-game	Q3

Kelas Q5	Contoh keyword	Nasib
GROWTH	marketing, stok, kapasitas, ekspansi	boleh jadi investasi sah
SURVIVAL	gaji, operasional, sewa, bertahan	REJECT (bailout)
DEBT	utang, kreditur, cicilan	REJECT — menang atas semua
UNCLEAR	tak ada rincian / tak dikenali	REJECT

E-STEP 3 — Skor Independen

Skor	Rumus	Catatan
business_score	f(Q1..Q5) × (1 – DB_penalty) × completeness	Q evidence-weighted
DB_penalty	Σ severity (critical .15, warning .07, info 0), cap 0.60	Devil's Advocate
stock_score	sementara = baseline (50)	Layer 1 memperhalus
baseline_score	50 (obligasi ~6.5% / indeks ~8%)	selalu di meja

Bobot evidence: **VERIFIED 1.0** · **ESTIMATED 0.6** · **CLAIMED 0.4** · **UNKNOWN 0.0** (tak diskor).

Kode	Serangan Devil's Advocate (DB1–DB7)	Severity
DB1	Angka lunak: omzet CLAIMED, hockey-stick >20%/bln, "profit" tanpa gaji pemilik	warning
DB2	Base rate: ~50% UMKM RI mati <5 thn	info
DB3	Konflik kepentingan: siapa bawa deal? bisa nolak jujur?	info
DB4	Jebakan ilikuid: tanpa exit tertulis -> modal = hilang permanen	critical
DB5	Minoritas tanpa SHA di PT tertutup -> ekuitas nyaris tak bernilai saat sengketa	critical
DB6	Opportunity cost jujur vs obligasi/IHSG	info
DB7	Bias diri: analisis atau FOMO/bosan saham?	info

E-STEP 4 — Penyesuaian Risiko & Waktu (normalizer)

```
business_adj = business_score
    x illiquidity_discount (0.8 jika ada exit tertulis, else 0.6)
    x time_cost_factor (potong nilai jam operator; drag <= 0.3)
    x control_premium (1.0-1.3)
    x info_edge_premium (1.0-1.4)
```

Faktor	Naik saat	= 1.0 saat
control_premium	user >50% saham ATAU hak veto	tidak ada kontrol nyata
info_edge_premium	knows_sector == True	tidak paham sektor

ATURAN KRITIS (di kode): jika `control == 0` DAN `info_edge == 0` -> **kedua premium dipaksa 1.0**. Bisnis kehilangan satu-satunya keunggulan struktural; yang tersisa ilikuid, tak terukur, tak bisa di-exit. Di STEP 5 ia harus mengalahkan saham dengan **hurdle +15 poin** untuk dapat porsi.

E-STEP 5 — Emit Alokasi (compute_split)

Aturan	Nilai
Margin tiap opsi	max(0, skor - 30) (score_floor=30)
Proporsional	cash : stocks : business = margin / total (baseline -> cash)
Ceiling bisnis	dibatasi max_allocation_business; kelebihan -> kas
Lantai kas	minimal 0.10; kekurangan diambil proporsional dari saham+bisnis
No-edge hurdle	bisnis harus > (skor saham + 15) untuk dapat porsi
force_cash	override -> {1.0, 0, 0}

Hasil: `Layer0Result{status, allocation{cash,stocks,business}, confidence, completeness, questions, veto_flags, business_score, stock_score, baseline_score, quality, devils_advocate, why_not_all_stocks, why_not_all_business}` .

Fase F — Router Pasca-Layer 0 (`_route_after_layer0`)

Kondisi layer0_result	Tujuan	Yang user lihat
status == insufficient_data	END	AIMessage: narasi + 3 pertanyaan + link intake
allocation.stocks == 0	END	AIMessage: split + alasan veto; "mesin saham tidak dijalankan"
allocation.stocks > 0	fan-out N2a/N2b/N2c	Lanjut Layer 1

Konteks. Gate ini menghemat kerja — kalau "0% saham", nol pemanggilan yfinance/NewsAPI/optimizer/legal.

Fase G — Fan-out + LAYER 1 (di dalam `n2a_market`)

Tiga node paralel (merge lewat reducer `entities`). Layer 1 hanya di N2a; `run_stock_engine` menganalisis tiap ticker via ThreadPoolExecutor (A1–A4 paralel).

A1 — News & Sentiment

Sub-cek	Aturan	Bobot/ambang
credibility	IDX resmi=PRIMARY, media=SECONDARY, forum=RUMOR	6 : 2 : 1
already_priced_in	harga bergerak >10% dalam 5 hari SEBELUM publikasi -> basi, tak diskor	0.10 / 5 hari
coordinated_amplification	≥3 berita positif nyaris identik di outlet lemah dalam 24 jam -> echo diabaikan	3 / 24 jam
Skor	50 + 50×(Σ w·sentimen / Σ w); None jika tak ada berita terskor	50 = netral

A2 — Macro & Regulation

Komponen	Sinyal	Bobot
IHSG regime	close vs SMA50 + momentum 63 hari (±10% saturasi)	0.6

Komponen	Sinyal	Bobot
USDIDR	momentum 63 hari, dibalik (rupiah melemah = negatif)	0.4
Skor	50 + 50×gabungan; None kalau data kurang	—

A3 — Liquidity Gate + Manipulation (GERBANG, bukan skor)

Cek	Conservative	Aggressive
Market cap	≥ Rp 1 T	≥ Rp 500 B
Free float	≥ 15%	≥ 15%
ADV 20 hari	≥ Rp 5 B/hari	sama
ADV / ukuran posisi	≥ 20×	sama
Bid-ask spread	≤ 1%	sama
Board	bukan Special Monitoring	sama

manipulation_risk	Pemicu	Nasib
HIGH	(float <10% + volume spike ≥5× tanpa berita) ATAU (3 hari ARA ≥15% lalu volume kolaps ≤0.3×)	REJECT otomatis
MEDIUM	spike volume saja / float tipis saja	jadi input skor
LOW	tidak ada sinyal	—

Status gate: **FAIL** (cek gagal / manipulasi HIGH) -> REJECT; **CONDITIONAL** (data UNKNOWN atau basi >48 jam) -> cap verdict WATCHLIST; **PASS**. Data yang tak tersedia (board IDX, UMA, jadwal waran) -> `evidence_gaps` , tak ditebak.

A4 — Smart Money / Flow

Proxy	Arti
Tren OBV	volume membenarkan arah harga?
Garis A/D	close dekat high (akumulasi) / low (distribusi)?
Rasio volume naik/turun (20 sesi)	—
Skor	50 + 50×rata-rata sinyal

Data net-asing/broker-summary tidak tersedia -> selalu masuk `evidence_gaps` , bukan dikarang.

Synthesizer

```
base_score = A4x0.35 + A1x0.30 + A2x0.25 + A3_qualityx0.10
final_score = base_score      <- TANPA diskon adversarial (A5 tak pernah ada)
```

Mekanik	Aturan
Gate FAIL / manipulasi HIGH	-> REJECT, skor None (gate menang atas skor)
Komponen None	dikeluarkan, bobot direnormalisasi (bukan diisi netral)
< 2 komponen ada data	-> NO_VERDICT (output sah, bukan error)
Gate CONDITIONAL	cap band di WATCHLIST
Band	STRONG_BUY≥80, BUY≥65, WATCHLIST≥50, AVOID≥35, else REJECT
Kondisi pembatalan	"tesis batal jika close < entry×0.92 (−8%)" — wajib, berlevel harga

Band ∈ {STRONG_BUY, BUY, WATCHLIST} -> masuk `eligible_tickers` .

Fase H — N5 Optimizer

Sub-langkah	Aturan
Pilih ticker	eligible_tickers (Layer 1) kalau ada; else ticker mentah
Batasi dana	cash = min(amount, saldo nyata) × layer0.allocation.stocks — hanya slice saham

Sub-langkah	Aturan
Constraint	max_per_asset & min_cash_buffer dari risk_profile; forbidden/partial/sector caps dari legal_citations
Solve	solve_with_relaxation (progressive relaxation) -> bobot per leg
Tanpa ticker	allocation_plan=None, errors += no_tickers
Selalu	revision_count += 1

Fase I — N3 Legal (RAG)

legal_status	Router (_route_after_legal)
approved / partial	-> n6_hitl
rejected & revision_count < 3	-> balik n5_optimizer (feedback dijahit ke constraint)
rejected & revision_count ≥ 3	-> rejection_handler -> END

Mekanisme: PDF regulasi -> chunk -> Gemini embeddings -> Pinecone + BM25 fusion -> citation grader.

Fase J — N6 HITL (jeda nyata)

Langkah	Efek
Update audit_log.status = awaiting_approval	Muncul di halaman Approvals
interrupt({audit_id, allocation_plan, legal_status})	Raise GraphInterrupt -> state di-persist -> graph.invoke di /chat kembali dalam keadaan PAUSE

Untuk request chat: run berhenti di sini; belum ada `user_approval` .

Fase K — `build_chat_reply` (apa yang user baca)

#	Kondisi state (urut)	Balasan
1	_needs_clarification	Relay pertanyaan klarifikasi N1
2	errors punya no_tickers	"Sebutkan ticker-nya, misalnya..."
3	intent ∈ {explain, evaluate_business, risk_review, portfolio_status}	Relay jawaban N8/N9 apa adanya
4	legal_status ∈ {rejected, rejected_after_max_revisions}	"Ditolak secara legal... Audit ID"
5	legal approved/partial & user_approval None	"Lolos legal. Setujui di Approvals (Audit ID)"
6	user_approval approved & ada transactions	Ringkas transaksi filled/ditolak
7	fallback	Relay messages terakhir (pesan Layer 0 INSUFFICIENT / 0%-saham)

Konteks halus. Cek #3 sengaja SEBELUM cabang legal — di thread bersambung, `legal_status` lama dari run alokasi sebelumnya masih ada di checkpoint; tanpa urutan ini, pertanyaan non-alokasi bisa keliru dijawab "ditolak legal".

Fase L — Approval + Eksekusi (di luar chat, async)

Langkah	Endpoint / node
User buka Approvals, klik setuju, isi PIN	POST /approvals/{audit_id}/approve
Verifikasi PIN (argon2, lockout)	_check_pin
Resume graph	graph.invoke(Command(resume={approval:approved}), thread_id=audit_id)
N6 kembalikan user_approval=APPROVED -> _route_after_hitl	-> n7_execute
N7 eksekusi broker (idempoten)	transactions
Update audit_log.status=approved	Balikan API = daftar transaksi

Catatan teknis. Resume di approvals memakai `thread_id = audit_id` , sedangkan /chat memakai `thread_id = f"{user_sub}:{raw_thread}"` . Jadi jalur eksekusi dipicu lewat halaman Approvals (bukan lanjutan chat) — konsisten dengan pesan #5 di Fase K.

Trace End-to-End — 3 Skenario

Langkah	A: "apa itu RSI?"	B: "50jt saham atau warung?" (intake kosong)	C: "alokasikan 50jt ke BBKA & TLKM"
N1	explain	allocate_capital, business_name terisi	allocate_stocks, tickers=[BBKA,TLKM]
Router D	-> n8_qa	-> l0_allocation	-> l0_allocation
Layer 0	—	STEP 0: completeness 0% -> INSUFFICIENT_DATA	Tanpa bisnis; veto lolos -> {kas .15, saham .85, bisnis 0}
Router F	—	END (3 pertanyaan)	stocks>0 -> fan-out
Layer 1	—	—	A1–A4 BBKA/TLKM; lolos gate -> eligible
N5	—	—	Bagi 50jt×0.85 ke bobot
N3 legal	—	—	approved -> n6_hitl
N6	—	—	PAUSE (awaiting_approval)
Balasan (K)	#3 penjelasan RSI	#7 narasi + 3 pertanyaan	#5 "Setujui di Approvals (Audit ID)"
Lanjutan	selesai	isi form intake, analisis ulang	approve+PIN -> N7 eksekusi -> transaksi

AstaLink adalah alat riset, bukan nasihat investasi. Keputusan dan risiko milik pengguna. Semua bobot & ambang di dokumen ini adalah placeholder yang belum terkalibrasi backtest. Dokumen dihasilkan dari kode pada branch kriza/legal_docs.